개인별 맞춤 정밀헬스케어 기업
메디젠휴먼케어

AI precision prediction healthcare platform business plan based on biometric information big data

MEDIZEN HUMANCARE





Contents

1 | 회사개요

2 | 사업분야

3 | 주요기술

4 | 주요제품

5 | 사업전략

6 | 사업계획

7 | 기타

기본정보

유전체 연구 기반 개인 맞춤형 건강관리 솔루션을 제공하는 헬스케어 기업

유전체 연구를 바탕으로 다양한 건강상태를 예측합니다.

메디젠휴먼케어는 유전체 연구를 통해 유전적 질병의 발생 위험을 예측하고 그 원인을 밝힘으로써
질병 예방과 조기진단을 가능케 하고, 유전적 차이에 기반한 맞춤 치료 정보를 제공하여 질병 발생률을 낮추고,
궁극적으로는 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 설립되었습니다

MY CHECK My Genome Check | Lifegene The genetic testing designed by human evolutinary geneticist | TELO CHECK 생체나이 분석 서비스 | SPO CHECK 스포체크

회사명	㈜메디젠휴먼케어	연락처	TEL 02-555-9806 I FAX 02-555-9805 info@medizencare.com
대표자	신동직	설립일	2012년 07월 20일 I 코넥스 상장 2016년 1월
사업분야	물질 성분 검사 및 분석업 의학 및 약학 연구 개발업	임직원 수	26명 (연구개발 인력: 11명)
주소	서울특별시 송파구 정의로7길 6 PNS 홈즈타워 6층(문정동)	웹사이트	www.medizencare.com

연혁

유전체· 오믹스 빅데이터 기반 맞춤 헬스케어 기업으로 도약

2012
- 07 주식회사 메디젠휴먼케어 법인 설립
- 10 기업부설연구소 인증 (한국산업기술진흥협회)

2013
- 09 개인 유전자검사 상품 "M-CHECK" 출시

2014
- 02 국내 최초 건강검진센터 유전자검사 런칭

2015
- 06 유전체기업협의회 정회원 (한국바이오협회)
- 08 품질경영시스템 인증 획득 (ISO 9001)

2016
- 01 거래소 코넥스 상장 (1월26일)
- 06 보건복지부 주관 DTC 협의회 의결기관 선정
- 10 "MELTHY" 출시 (DTC 국내 유전자검사상품)
- 12 "MELTHY Global" 출시 (해외 유전자검사상품)

2017
- 10 2017 두뇌역량우수전문기업 (K-Brain Power) 선정
- 11 "2017 년 기술사업화유공자" 수상
- 12 "기술혁신형 중소기업 (INNOBIZ)" 인증

2018
- 05 중국 화동그룹(남경)과 JV 설립완료
- 05 제5회 대한민국 코넥스대상 "최우수기술상" 수상

2019
- 05 인도네시아 "Kyoai Medical Center"와 계약체결
- 06 베트남 "Viet My Group" 과 유전자검사사업 계약체결
- 08 대한민국 리딩기업대상 "정밀 헬스케어부문 대상" 수상

2020
- 12 산업통상자원부 규제샌드박스 실증특례사업기관 지정

2021
- 02 정부 DTC 인증제시범사업 기관 선정
- 03 인도네시아 보험사 "Indolife (Salim 그룹)"와 JV 설립 계약

2022
- 04 "대상 웰라이프" 사와 협력사업 계약완료
- 06 과학기술정보통신부 지정 "우수기업연구소" 선정
- 07 제8회 대한민국 리딩기업대상 유전체 빅데이터부문 "신기술대상" 수상
- 10 인도네시아 "PT. Indo Medizen Sehat(IMS)" 연구소설립 정부허가완료

2023
- 02 인도네시아 JV 사업개시
- 04 베트남 의료사업 기관 "ALOMED Group"과 업무협약
- 10 몽골 보험사 "MONGOL DAATGAL"과 계약 체결
- 12 보건복지부 DTC 검사역량 인증 승인

2024
- 03 몽골 축구협회 "MONGOLIAN FOOTBALL FEDERATION"" 계약 체결
- 04 디지털헬스산업협회 정회원사 입회
- 05 말레이시아 합작법인 "Talex Genosis" 설립 계약 체결
- 06 "KIA 타이거즈 프로야구단"과 운동유전체 빅데이터 구축 협약 체결
- 12 "LG TWINS 프로야구단"과 운동유전체 분석 협약 체결

2025
- 06 제10회 대한민국 신기술대상 "유전체 빅데이터" 부문 대상 수상
- 08 한국유전체기업협의회 회장사 선출
- 11 과학기술정보통신부 주관 우수기업 부설연구소 선정

2026
- 02 말레이시아 최대 병원그룹 Sunway Medical Group과 협력사업
- 03 베트남 글로벌 네트워크 기업 Kazen Institue Global과 판권 계약
- 04 산업통상자원부 주관 산업융합 규제샌드박스 사업과제 최종 선정
- 09 2026기술개발인의날 국무총리 표창

비전

디지털헬스케어 혁신을 통한 정밀의료의 미래

Vision
비전

유전체 정보와 AI·디지털 기술의 융합으로
개인에게 최적화된 의료와 건강관리를 예측 · 실현하는 정밀 솔루션 제공

Mission
사명

개인의 삶의 질 향상

Core Values
핵심가치

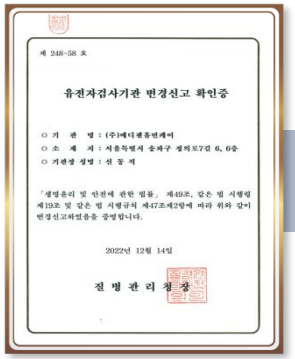
- 개인 맞춤화
- 신제품 개발
- 신뢰성&정확성
- 데이터 보안
- 연구개발협력

인증

유전자검사기관 주요 인증 및 기술인증 포상

주요 인증 및 허가 등록 사항

유전자검사기관 등록



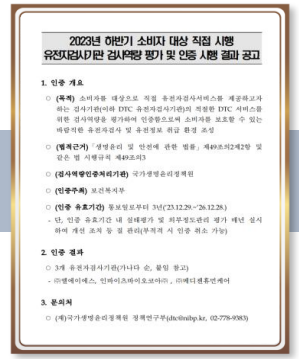
기업부설연구소



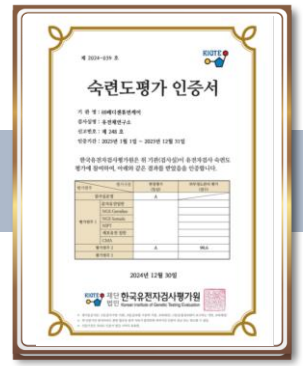
기관생명윤리위원회



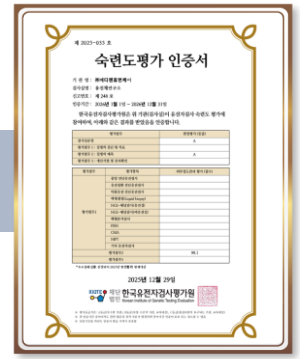
DTC유전자검사역량인증



(2025)유전자검사 숙련도인증



(2026)유전자검사 숙련도 인증

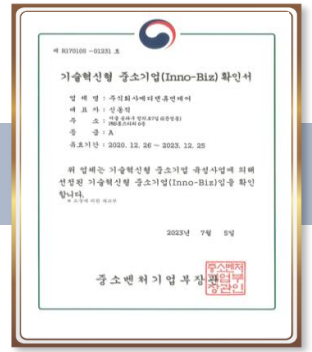


기술인증 및 포상

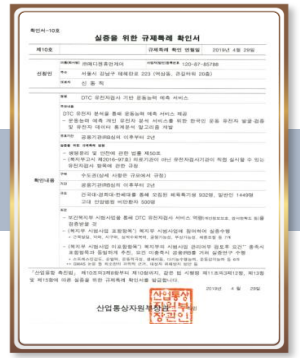
우수기업부설연구소인증



기술혁신형 중소기업 인증



실증을 위한 규제특례 인증



ISO 9001 품질경영인증



두뇌역량우수기업표창



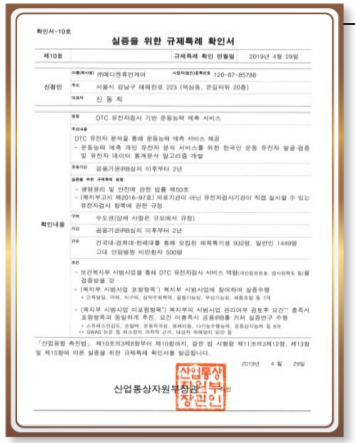
대한민국리딩기업대상



과제성과

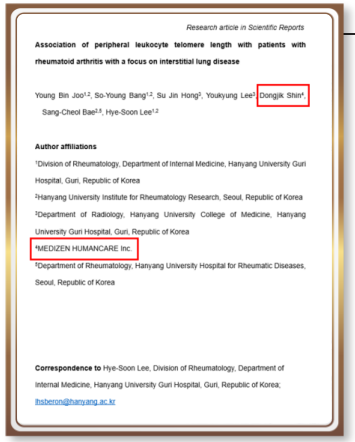
사업 및 과제 수행실적

주관기관	사업 및 과제명
질병관리본부 KOREA CENTERS FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION / 질병관리본부 (現 질병관리청)	국내 삼일열 말라리아의 임상적 특성 및 효율성 분석
중소벤처기업부 Ministry of SMEs and Startups / 중소벤처기업부	2017년도 창업도약패키지 지원사업 – 한국인 엘리트 운동 유전체 프로젝트
산업통상자원부 Ministry of Trade,Industry and Energy / 산업통상자원부	**산업융합 규제샌드박스 – DTC 유전자검사 기반 운동능력 예측 서비스**
연세대학교 원주연구처 / 원주산학협력단 Office Of Research Affairs / Industry-Academic Cooperation Foundation / 연세대학교 원주 산학협력단	라이프로그 빅데이터 플랫폼 사업 – 개인 전장유전체 분석서비스(NGS), 개인별 맞춤 질병예측 유전체분석서비스
한양대학교구리병원 HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL / 한양대학교 구리병원	**텔로미어 시스템과 류마티스관절염 연관 간질성폐질환의 발생 및 생물학적제제 치료 반응과의 연관성 연구**
연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM / 연세의료원	한국인 소아에서 가와사끼병 및 관상동맥 합병증 감수성 유전자 연구 – FAM49B유전자를 포함한 연관 유전자의 Replication 연구
산업통상자원부 Ministry of Trade,Industry and Energy / 산업통상자원부	**산업융합 규제샌드박스 사업화 지원프로그램 – 2026년 지원 대상 선정**



DTC 유전자검사 기반
운동 능력 예측서비스 과제.
산업통상자원부로부터
지원 받아 수행

(2020.12 ~ 2022.12)



류마티스관절염 환자와
간질성 폐질환이 있는
류마티스관절염 환자의
텔로미어 길이 변화 연구

Scientific Report
2024.01 submission

주요사업

유전체 빅데이터를 활용한 주요 사업 전략

01 임상·유전정보 빅데이터 뱅킹

- 멀티오믹스(Multi-omics) 데이터와 AI를 결합한 발병 시기 예측 모델 구축
- 대규모 데이터셋 기반 생성AI(Generative AI) 기반 디지털 트윈 개발

02 유전체분석 기반 맞춤형 헬스케어 서비스

- AI 기반 운동효과·회복예측 모델로 스포츠·재활 시장 확장
- AI 추천엔진을 통한 개인화 건강관리 프로그램 자동 설계

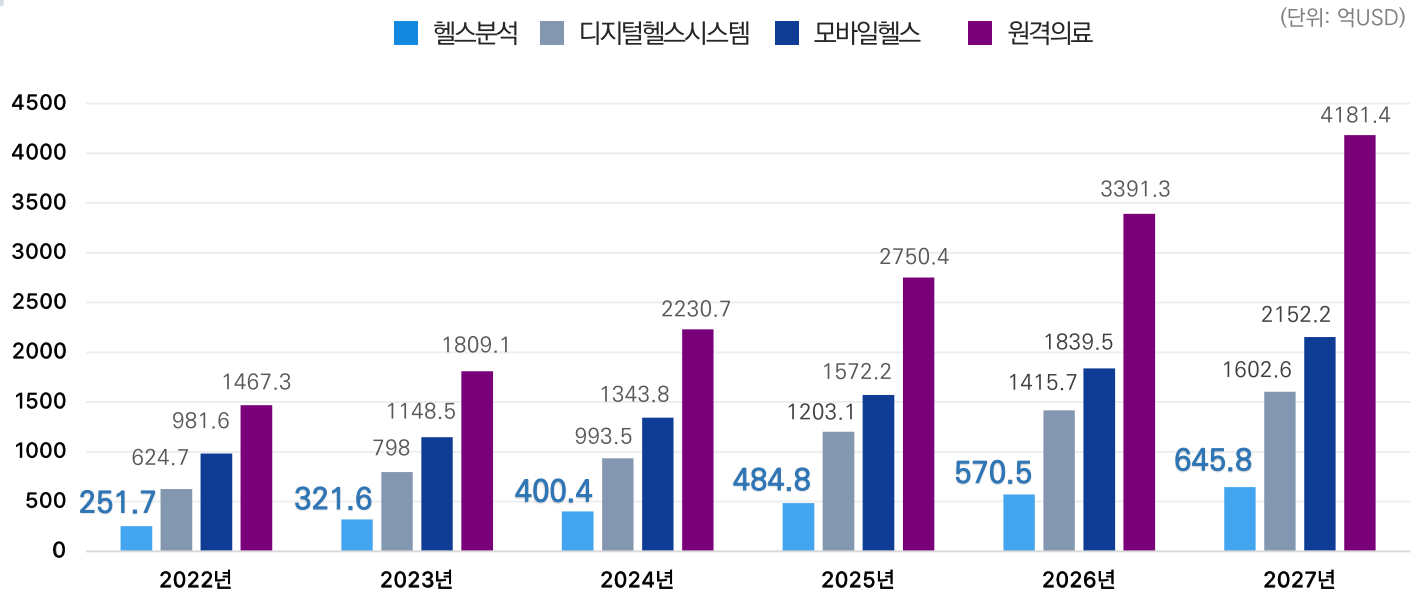
03 질병·웰니스 유전자검사 서비스 디지털화

- AI 모델을 활용한 폴리제닉 리스크 스코어(PRS) 기반 정밀예측 서비스
- 하플로타입 분석과 AI 계통유전 모델을 통한 조상찾기+질병위험도 글로벌 패키지

목표시장

디지털 헬스케어 글로벌 시장 규모- 헬스분석

디지털헬스케어 글로벌 시장규모



*출처 : Precedence Research, Digital Health Market Size, Growth, Trends, Report 2022-2033

기술 별 디지털헬스 기업 현황 (미국)-2020

구분	비중
일반적인 소프트웨어 (General software)	38.30%
원격진료 (Telemedicine)	17.00%
인공지능 (Artificial intelligence)	15.80%
웨어러블 및 바이오센서 (Wearables & biosensors)	14.80%
디지털 의료기기 (Digital medical device)	9.50%
원격 모니터링 (Remote monitoring)	8.30%
유전학 및 시퀀싱 (Genomics and sequencing)	3.60%
비의료기기 제품 (Non-medical device hardware)	3.60%
IoT (Internet of Things)	1.60%
증강현실 및 가상현실 (Augmented and virtual reality)	1.10%
로봇 (Robotics)	0.60%
기타 (Other)	1.40%

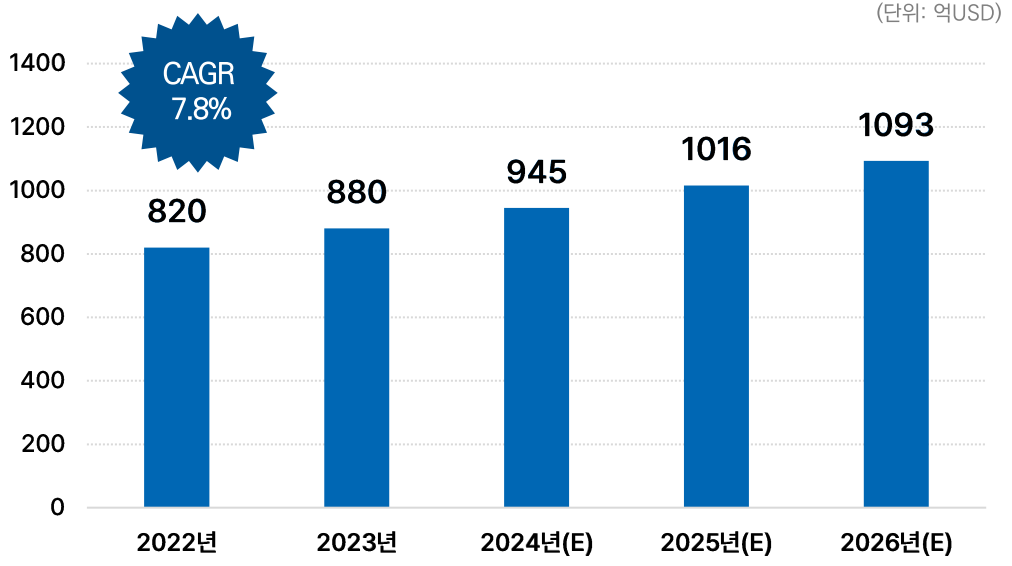
*출처: Adam B. Cohen 외(2020)

- 디지털 헬스 시장 규모는 약 3,325억 달러에서 2027년까지 약 8,582억 달러로 성장할 것으로 예상 (연평균 성장률은 19.2%)
- 헬스분석은 2022년 기준 전체 디지털헬스케어 시장의 7.5%의 점유율을 보임
- 아시아-태평양 지역이 21.7%의 가장 높은 성장률을 보이고, 북미는 20%, 유럽은 17.7%, 남미는 15.2%의 성장을 예상

주요시장

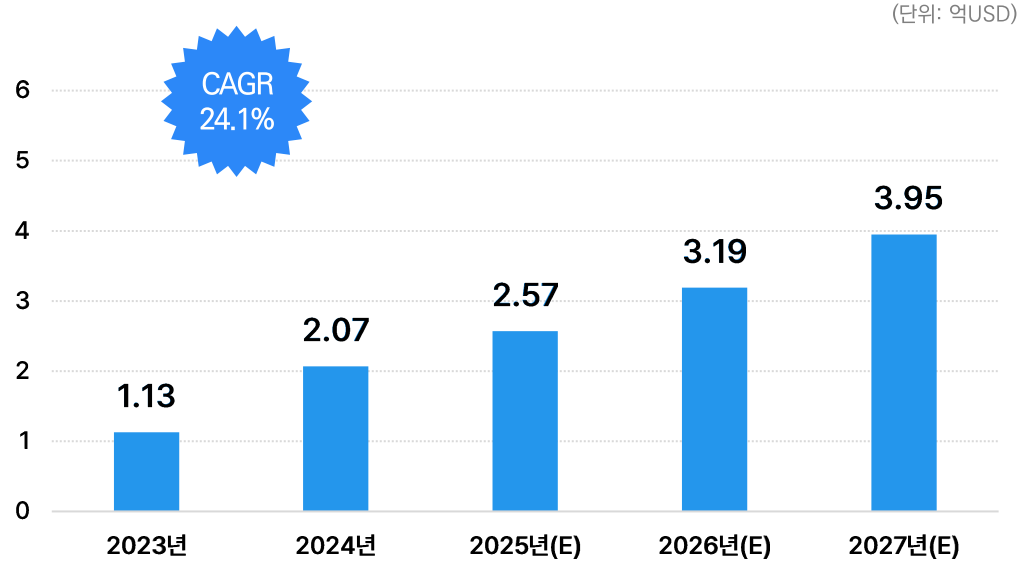
국내외 유전자검사 시장 규모 및 전망

글로벌 유전자 검사시장



*출처: precedenceresearch.com Genetic Testing Market-Global Industry Analysis forecast 2023 – 2032

국내 유전자 검사시장



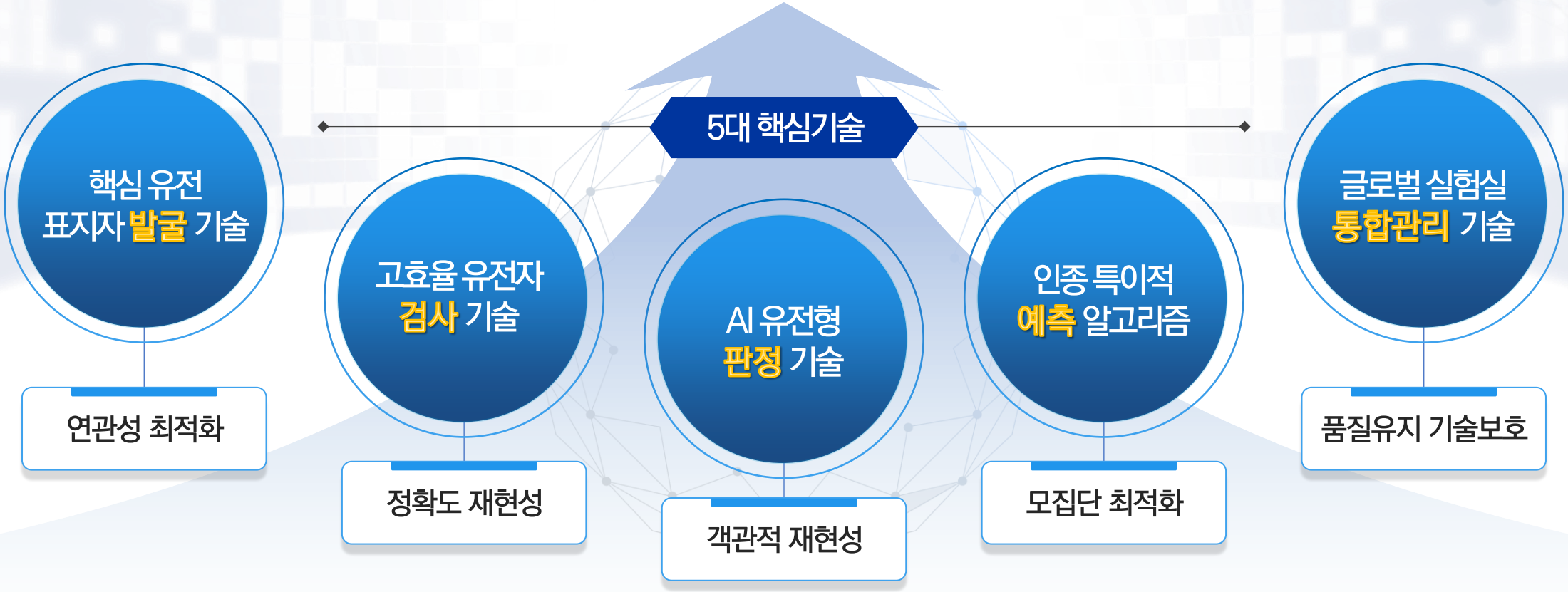
*출처: Grand View Research. The genetic testing market in South Korea from 2025 to 2030(2024)

- 세계 유전자 검사시장은 2022년 82억 달러로 추산, 2026년까지 109억 달러로 예상, 2023년부터 2032년까지 CAGR이 7.80%로 성장
- 기술의 발달로 의사들은 더 정확하고 다수의 유전정보를 확인할 수 있어 유전자검사 시장 확대를 촉진
- 국내 유전자 검사 시장은 2023년 1.1억 달러로 추산, **2027년까지 3.9억 달러**를 넘어설 것으로 예상. CAGR이 24.1%로 성장 전망

핵심 기술

메디젠휴먼케어 핵심기술

생체 정보 빅데이터 기반 AI 정밀 예측 헬스케어 플랫폼
(Precision Prediction Healthcare Platform, PPH 플랫폼)



제품의 경쟁력

주요 서비스 제품

M-CHECK (MY GENOME CHECK)

- 개인별 맞춤 질병발생 위험도 예측 정보 제공
- 암, 심혈관질환, 치매 등 다양한 질환 위험도 측정
- 약물 반응 및 용량 관련 개인별 약물 정보 제공

Lifegene (PGA-personal genome analysis)

- 비만, 운동, 영양 관련 유전체 분석
- 피부, 탈모, 생활습관 등 웰니스 정보 제공
- 체형, 맛, 후각 민감도 등 신체 특성에 대한 정보 제공



- 운동 능력 예측 및 맞춤 훈련
- 부상 예측 및 예방 훈련, 식단
- 개인맞춤 건강기능식품, 환자식, 영양식
- 보험관련 제휴사업

유전자정보 기반 개인 맞춤형 서비스 제휴 사업

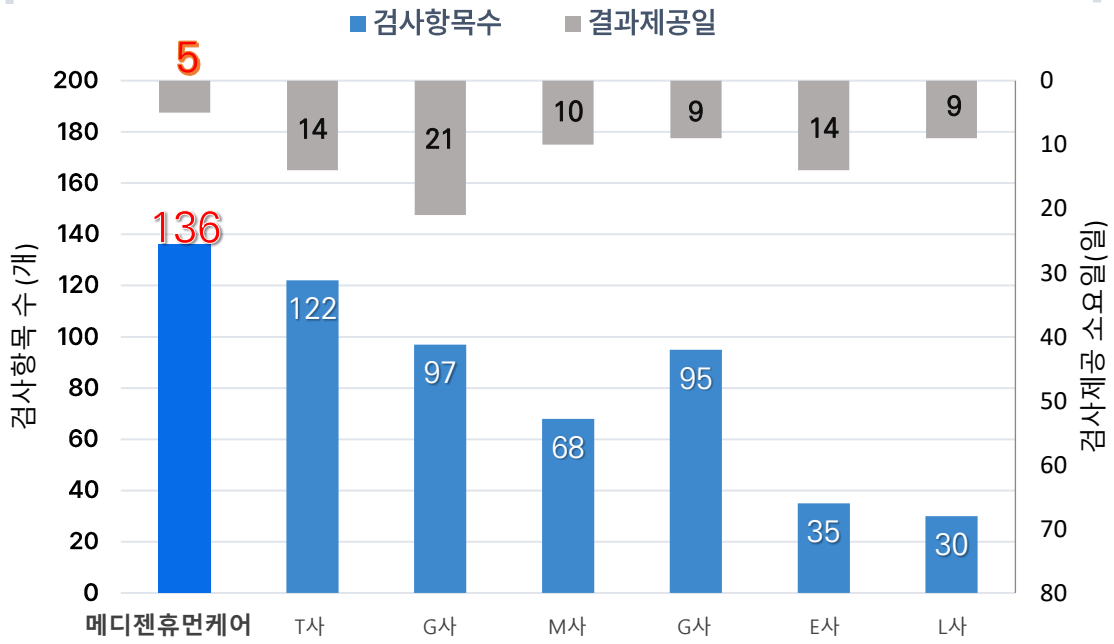
- 질병 위험도 융합 생체 나이 예측 정보 제공
- 노화의 유전적 영향 분석

TELOCHECK
(Telomere length measurement & Telomerase-activating genes)

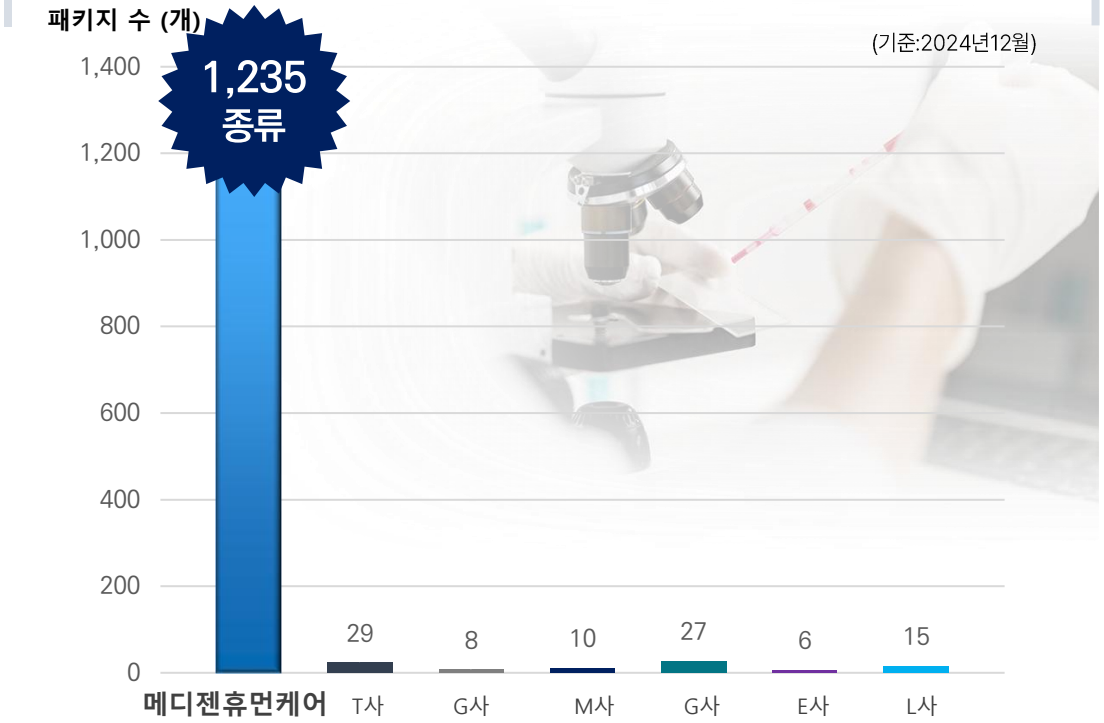
제품의 경쟁력 _ M-CHECK

국내 최대 검사항목 및 최단기간 검사 결과 제공

검사항목 수 및 결과 제공 기간



검사항목 패키지



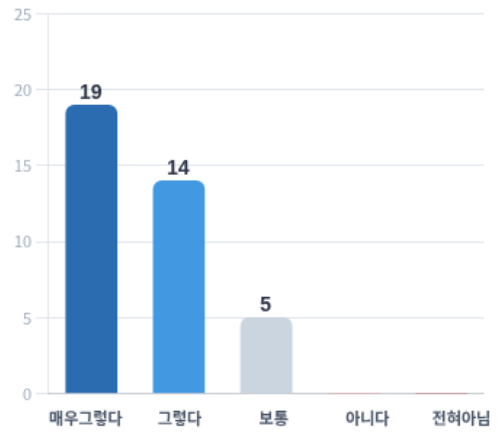
- 전국 의료기관 및 제휴기관에게 검사 결과를 **5일** 내에 제공
- 136가지 검사 항목을 개인 맞춤형 패키지로 제공, 2024년 한해 **1,235** 종 제공 (*패키지: 검사항목의 조합)

신뢰성 입증

고객 서비스 신뢰도, 만족도 평가

Q 긍정률 86.8%

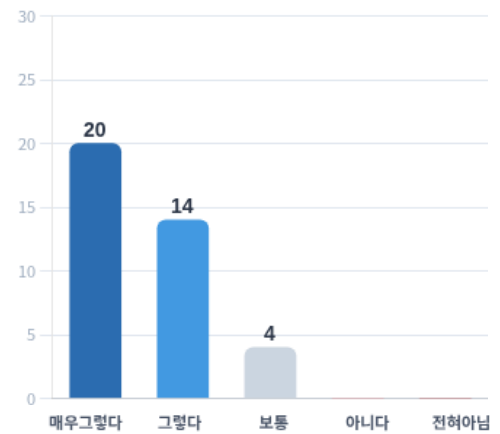
근거/설명(해석 가이드 등)이 충분하다고 느꼈습니까?



Insight: 설명의 충분함에 대한 긍정 응답률 매우 높음

Q 긍정률 89.5%

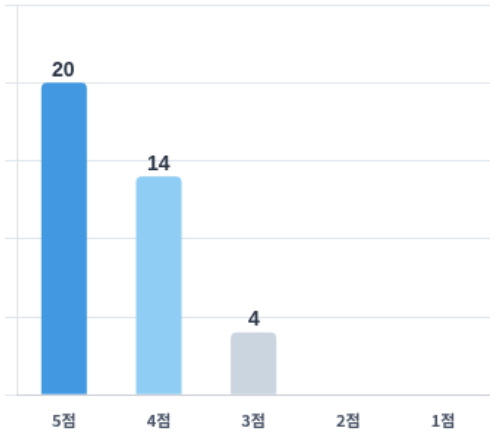
앞으로도 필요 시 재이용할 의향이 있으신가요?



Insight: 재이용 의향 매우 높음 (충성도 확보)

Q 긍정 88.9%

전반적으로 본 서비스에 만족하셨습니까?



Insight: 서비스 전반에 걸쳐 매우 높은 만족도

조사 방법
서비스 사용 중인 병원 담당자에게
직접 설문조사 링크 전달
21개 문항에 대해 답변을 요청

조사 대상
대상병원 | 대학병원, 준종합병원, 종합검진센터
대 상 자 | 의료인(의사, 간호사), 상담 업무 담당자, 병원 관리자

조사 기간
2026년 01월 16일 ~ 30일

응답 자수
38명

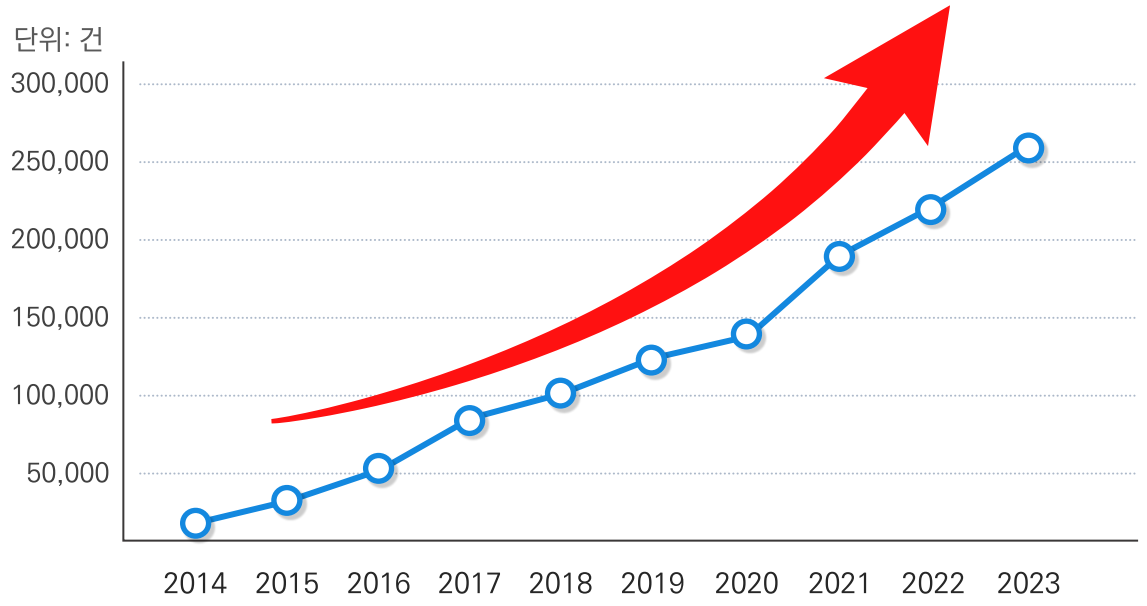
- 전문가 집단을 대상으로 당사 서비스의 세부사항별 만족도를 점검 하고 개별 항목에 대한 활용 및 신뢰성을 측정
- 분석결과 서비스 품질 및 만족도는 **77.1% 긍정적**으로, 검사 결과 정보, 충성도 및 만족도는 **88.4% 이상 긍정적**으로 답변

기술의 완성도

기술 상용화 실적

핵심기술	진행 정도
생체정보 빅데이터 기반 AI 정밀예측 헬스케어 플랫폼 (PPH 플랫폼)	
핵심 유전 표지자 발굴 기술	상용화 및 매출 발생
고효율 유전자 검사 기술	
인종 특이적 예측 알고리즘	
AI 유전형 판정 기술	
글로벌 실험실 통합관리 기술	상용화

연도별 판매 건수 현황



KMI 한국의학연구소 KOREA MEDICAL INSTITUTE · HYUNDAI 현대이지웰 · HS 한신메디피아 · 한양대학교구리병원 · 중앙미생물 DNA LABS · 중앙대학교병원 · KNUH 경북대학교병원 · EMC 의정부을지대학교병원 · 고려대학교구로병원 · 고려대학교안암병원 · 울산대학교병원 ULSAN UNIVERSITY HOSPITAL

당사의 주요 **핵심 기술**을 반영한 제품은 **상용화 완료**, 지속적으로 **매출 및 판매 수량이 증가**

AI 기반 신규 서비스 – 시장 수요와 해법

AI 융합 정밀 헬스케어로의 도약, 시장 수요 발생

질병 예측 서비스

- 질병에 대한 유전적 위험도 OK
  But, “언제 발병할지” 미지수
- 연관 질병 및 합병증 위험 예측의 부재

“언제, 어떻게 관리해야 할지 알 수 없다”

운동능력 분석 서비스

- 관심도·우연에 의존한 운동 종목 선택
  과학적 근거 기반의 종목 선택 가이드 부재
- 과학적 근거에 따른 트레이닝 효과 측정 & 트레이닝 피드백 체계 미비
- 부상 위험 시점 예측 불가

➔ 사전 예방 불가능

“선수 성장·훈련의 의사결정에 한계가 있다”

조상 분석 서비스

- 조상, 혈통, 정보 제공에 그침
  “So What?”
- 헬스케어와의 연결고리 부재

“글로벌 서비스는 서구 중심 데이터 기반, 아시아인 민족별 위험 특성을 반영하지 못한다 ”

소비자의 니즈(재검으로 변화 추적, 디지털기기로 자가 관리)를 해결하는 메디젠휴먼케어의 AI 기반 차별화 솔루션

사업전략

국내사업

- 주요 검사 서비스 시장점유율 40% 이상 달성
- 대상 웰라이프 플랫폼 연계 서비스 확대 성장
  → 운동유전체 서비스
- 의료기관 수탁업체 유통망 강화
- 연구 프로젝트 수주 (용역 사업)
- DTC 유전자검사 제휴 강화 → 다이어트, 혈당관리

성장전략

- R&D 투자 확대 및 유럽 및 남미 시장 확장
- 빅데이터 뱅킹 사업 추진
- 헬스케어 데이터 사업 이니셔티브 수립



해외사업

- 인도네시아 합작법인 보험 및 헬스케어 사업 확대
  - 국가 주도정책사업 참여
  - 지분법에서 연결 재무제표 손익으로 전환
- 말레이시아, 태국, 베트남, 싱가폴 합작법인 설립
- 몽골 총리실 주관 국가바이오빅데이터 구축사업 및 몽골체육부 운동유전체 데이터뱅킹 사업 참여
- 기술이전계약 체결– cash cow 확보 (로열티 수입)
  → 연간 10만 건 기준 약 4.3억원 예상

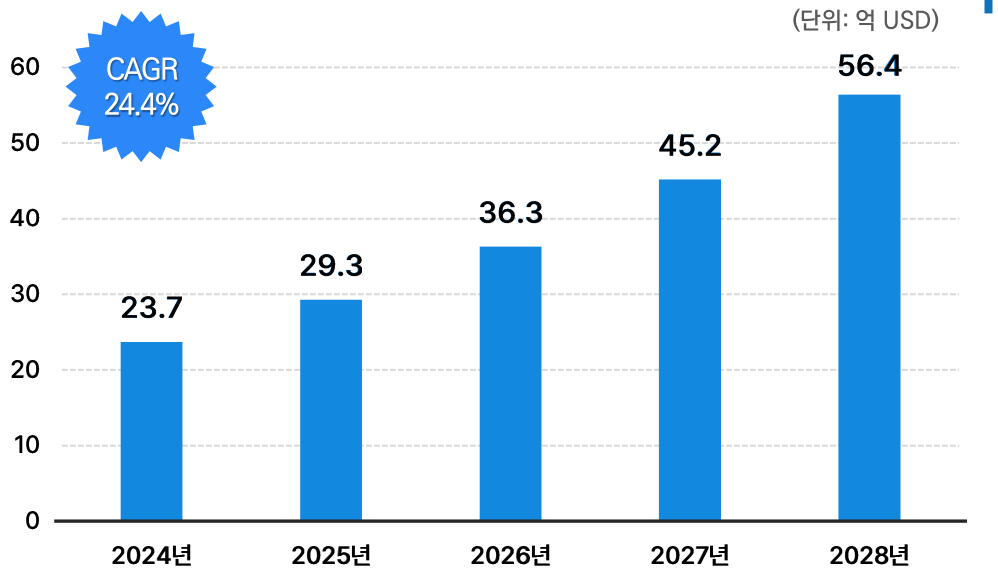
제품전략

- 신기술 적용 제품 출시
- 검진기관 및 일반 클리닉 대상 제품 출시
- 해외 직접 분석 수출 제품 다변화
- 비영어권 지역 대상 서비스 현지화 추진
  (튀르키예, 몽골)

AI 정밀의료와 글로벌 유전체 시장의 결합

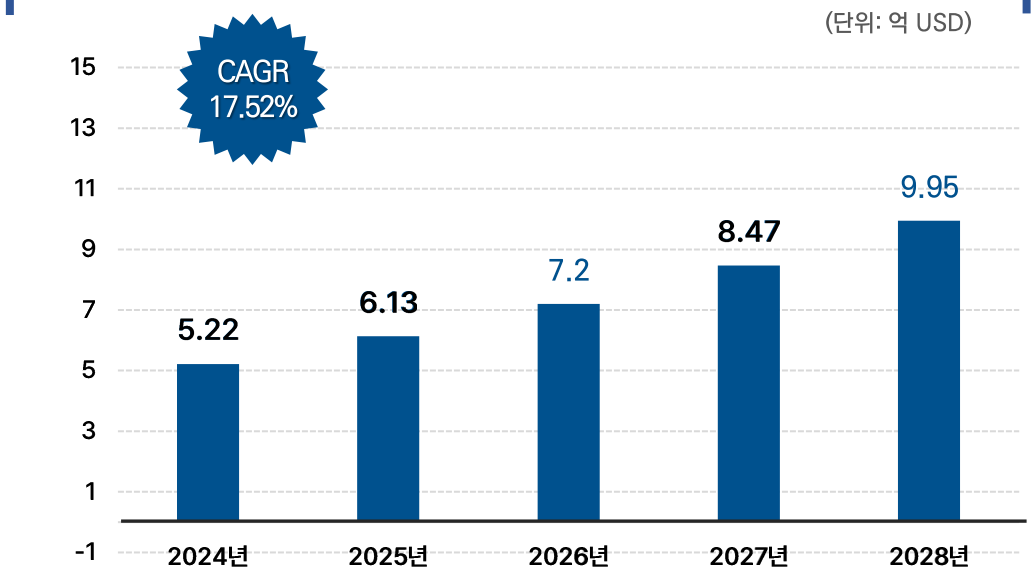
AI 맞춤 기술이 여는 글로벌 소비자·스포츠 유전체 시장

글로벌 소비자 유전자검사시장



*출처: Grandviewresearch Global Direct-to-consumer Genetic Testing Market 2024)

글로벌 개인 영양유전체



*출처: precedenceresearch Nutrigenomics Market Size and Forecast 2025 to 2034

- 시장 확대 전망: DTC 유전자검사에 대한 인식 증가, 소비자 주도가 확대되는 건강관리영역의 부상, 보다 개인화된 서비스에 대한 욕구 증대
- 미국 인구 중 약 8~26%가 이미 DNA 검사를 받음 (약 3,800만명 이상), 향후 1억 명 이상으로 늘어날 것으로 예상
- 북미는 2024년에 41%의 가장 큰 점유율을 가지며, 특히 한국은 예측 기간 동안 21.3%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상

전문기관과 협력

당사 웰니스 유전자검사 (Lifegene)와 영양, 운동 관련 전문기관과 제휴 확대



대상라이프사이언스가 메디젠휴먼케어와 지분 투자 방식의 사업 제휴를 통해 D2C건강관리 플랫폼 구축에 나선다. 서훈교 대상라이프사이언스 대표(오른쪽), 신동직 메디젠휴먼케어 대표



한국체육대학교 안용규 총장(왼쪽)과 메디젠휴먼케어 신동직 대표(오른쪽)가 7월 1일 한국체육대학교 총장실에서 공동연구 협약식을 진행하고 있다.

- DTC 유전자검사 역량 인증 취득으로 사업목적 검사항목 등록이 가능하며 이는 동종 기업 간 차별화 요소로 작용
- 당사의 직접 연구를 통해 개발된 운동유전체 검사항목을 바탕으로 건강기능식품과 운동 컨텐츠를 접목하는 전문적인 검사 서비스 제공
- 대상 웰라이프 건강관리 플랫폼 개발에 참여로 협업 기회 확대와 건강 정보 기반의 맞춤 건기식 개발, 상업화 수행

프로스포츠 진출

국내 최초 운동능력예측 서비스 상용화



심재학 기아타이거즈 단장(사진 왼쪽)과 신동진 메디젠휴먼케어 대표가 유전체 기반의 선수 케어를 위한 업무 협약을 체결하였다.



메디젠휴먼케어 신동직 대표이사와 LG 트윈스 차명석 단장이 업무 협약을 체결하고 있다.

- 스포츠 산업에서 유전체 데이터를 활용하는 사례가 늘어나고 있으며 한국의 대표인기 스포츠 중 하나인 프로야구에서도 유전적 정보를 활용하는 사례가 생김
- 야구 종목을 시작으로 그동안 축적해온 데이터를 바탕으로 선수들의 주요 관심사인 회복과 부상에 대한 인사이트를 제공

SPOCHECK런칭

운동유전체 분석 역량의 상품화 및 판매 채널 확대



운동유전체 분석 역량의 상품화

고객별 제품 구성
SPOCHECK LIFE
소비자 DTC
생활 · 운동관련 유전적 특성

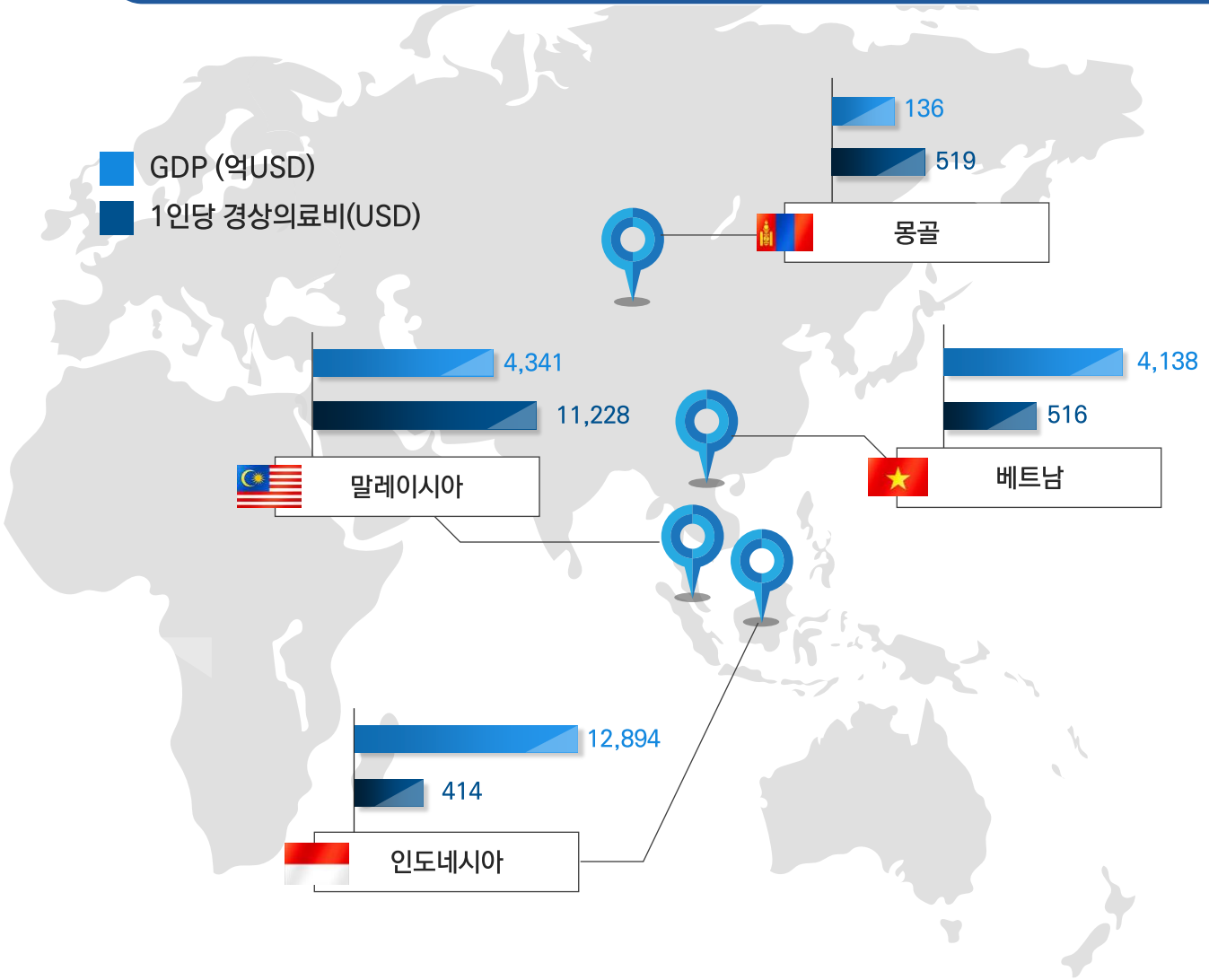
SPOCHECK PRO
의료기관 기반
운동능력 · 부상관련 유전적 특성

판매 채널 확대
브랜드 사이트를 통한 소비자 접점 확보
의료기관 · 스포츠 파트너 공급 확대 추진

• 소비자 DTC와 의료기관 공급을 통해 스포츠 유전체 검사 사업 확대 추진

해외사업 확장

아세안 시장 진출 배경



아세안 시장 환경

- ✓ 20~30대 인구층이 지속 증가로 현재 청년층 인구 비중이 68%
- ✓ 소득 수준 향상으로 연 수익 1만 USD 이상 가구의 증가

의료 및 국가 보건산업 환경

- ✓ 국민수는 독일에 비해 3배나 많지만, 의사수는 1/10수준으로 대부분의 국민이 제대로 된 의료혜택을 받기 어려움
- ✓ 국가 건강보험 초기 도입단계로 아직 확산성이 낮고 보장비율이 적음
- ✓ 높은 경제 성장율에 따른 만성질환 비율 증가

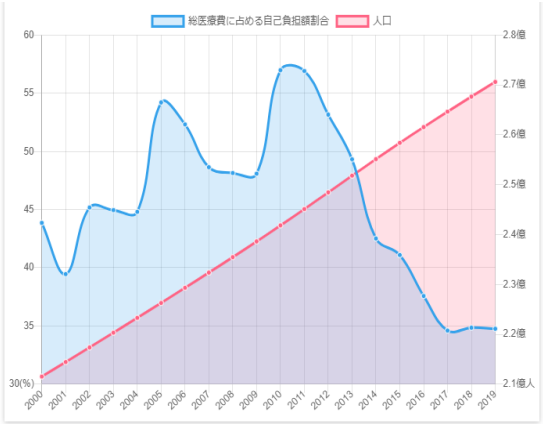
헬스케어 시장 성장 가능성

- ✓ 헬스케어 시장 성장으로 의료에 대한 관심 상승
- ✓ 미국, 유럽대비 30~65% 비용 지출
- ✓ 인구 소비 능력대비 보험 침투율이 낮음

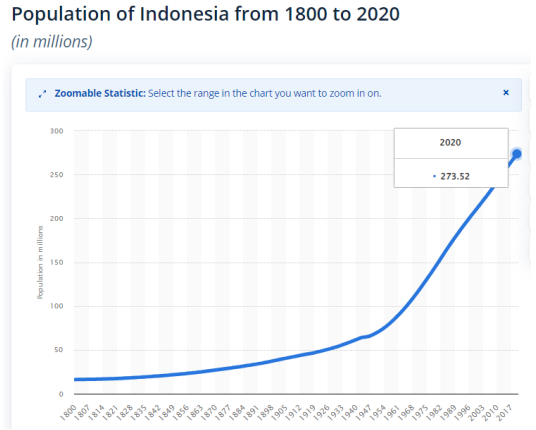
사업계획_인도네시아

인도네시아 정부와 협력 사업 추진 목표 – 글로벌 공급사 ThermoFisher Scientific 협업

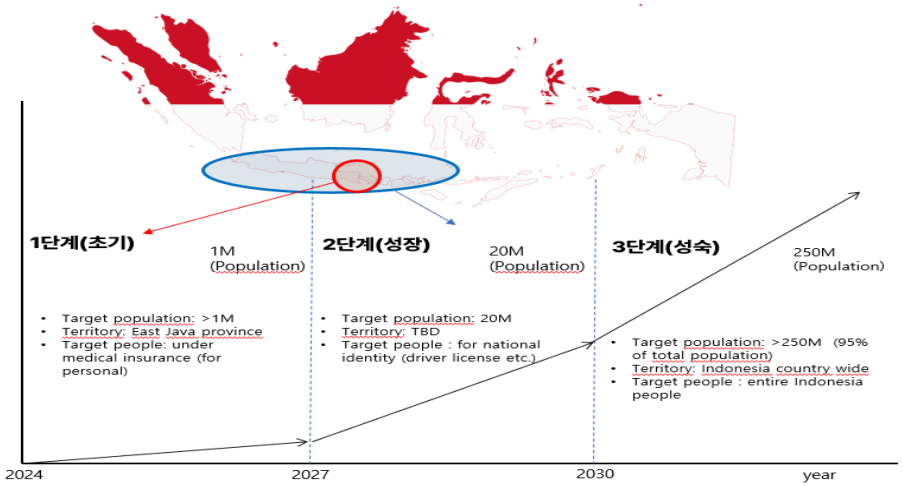
인구증가 대비 의료비 자기 부담율



인도네시아 인구증가율



인도네시아 사업 확장 전략



- 인도네시아 총 인구는 5년 내 3억 명 이상으로 증가 예상. 정부의 건강보험 가입 촉진 정책으로 의료비 예산도 2014년 이후 빠르게 증가
- 의료보험 예산 증가 대비 의료비 지출은 지속적 증가 예상
- 의료비 지출을 줄이기 위해 질병발생을 예방하며 정확한 의료서비스를 제공하여 국민 건강증진을 목표로 프로젝트를 추진

인도네시아

보험, 국민건강 증진을 위한 단계별 성장 전략 수립

보험사 협력 사업 발표



상용 서비스 출시 (GeneAtlas™ Nusantara)

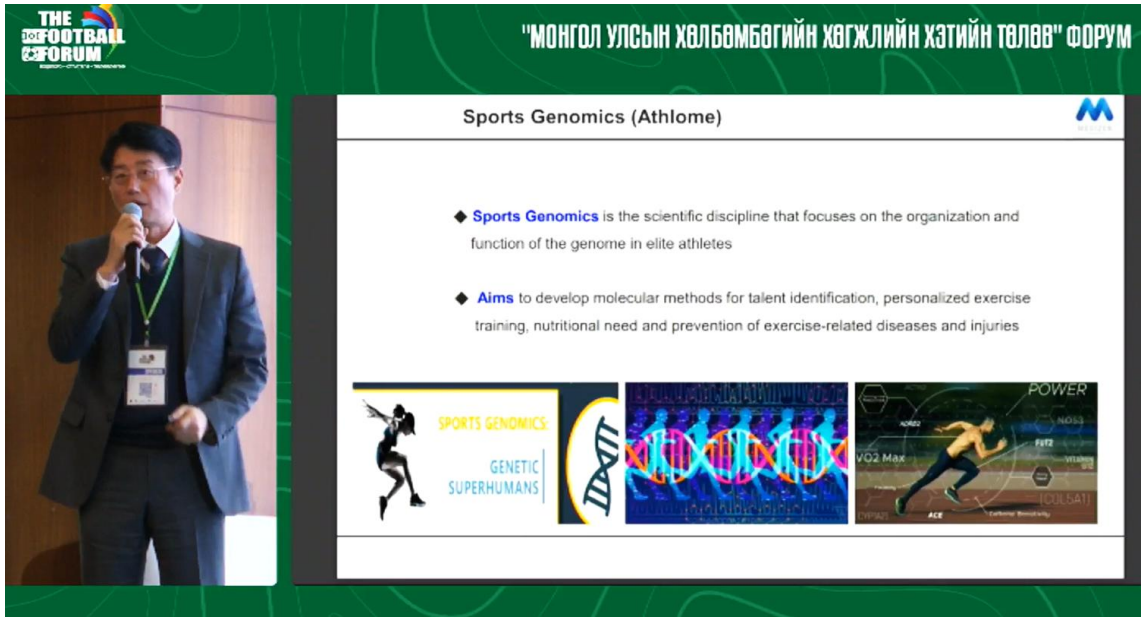


- 보험업계에서 유전자 검사의 활용을 검토결과 긍정적인 사업 평가를 확인 받음
- 보험 가입 단계의 역선택 문제를 최소화하며 인도네시아 보험회사를 주요 고객으로 영업 활동
- 국가 공무원 대상 검사 서비스 확대 및 영업 활동 강화

몽골

몽골축구협회 (MFBH) 축구선수 육성 사업 제휴 및 국가 바이오 빅데이터 구축 사업 참여

몽골 2050 축구전략 회의 발표



몽골 2050 축구전략 기사 (2023년 12월14일)



- 운동유전체 기반 건강 정보 서비스 구축 / 훈련과 병행하는 과학적 프로그램 개발하여 유소년 축구 선수 육성에 활용
- 전국민 건강 증진을 위한 예방 사업과 유전체 빅데이터 뱅킹 사업이 국가발전 사업계획에 포함되었으며 당사는 우선협상 대상자 선정 예정

Our vision is not just to succeed; we aim to transform the industry, set new standards, and ignite true innovation, both in KOREA and globally.

*** MEDIZEN HUMANCARE INC. ***